

Infraestrutura do NEXO — o que temos, as opções e a recomendação

Levantado em 19/08/2026 a partir do repo (ADR-006, `vercel-deploy.md`, ADR-013/014), dos consoles e de verificação externa (regiões Render/Fly). Este doc existe para a pergunta "onde hospedar o NEXO para vários usuários?" ser decidida com base, não com marca.

1. O que temos hoje

Componente	Onde	Plano	Limite	Estado
App (Next.js 16)	Render, Oregon	Free	512 MB / 0,1 CPU	⚠ container já caiu por RAM (cron TikTok, 15/08)
Banco + Auth	Supabase, São Paulo	Free	500 MB	🔴 526 MB — estourado
Cron (sync 5 min)	GitHub Actions	Free	—	✅ estável (ADR-003)
DNS	<code>sellercore.onrender.com</code>	—	—	🔴 preso ao host: é Redirect URI nas allowlists de Shopee e TikTok
Backups do banco	—	—	—	❌ só o que o Supabase Free retém

Custo mensal hoje: R\$ 0. A infra inteira é gratuita — e as três rachaduras já apareceram: banco estourado, container que caiu, e latência app↔banco de ~180ms (Oregon ↔ São Paulo).

O que a arquitetura assume (e restringe a escolha)

- **Processo persistente.** O cache SWR (ADR-002) vive na memória do processo; a conciliação de tarifas roda em background dentro do web; os syncs têm orçamento de 20–60s. Serverless quebra as três coisas — exigiria o ADR-014 (cache externo) **antes** de qualquer benefício.
- **O cron independe do host** (GitHub Actions chama URLs). Migrar host não mexe nele.
- **Banco é Postgres puro** (`pg` + `DATABASE_URL`); Auth é a única amarra real com o Supabase, centralizada em ~6 arquivos (levantamento do ADR-006).
- **A latência até o banco é absorvida por design:** leitura vem do cache, sync é background. O usuário quase não vê os 180ms; quem vê é o cold path.

2. As opções

A. Ficar no Render, subir para Standard — recomendada agora

O quê: manter tudo como está; quando os usuários chegarem, Free → Standard (2 GB / 1 CPU, ~US\$ 25/mês).

A favor	Contra
Zero migração, zero risco	Sem região no Brasil (5 regiões; SP não existe e serviço não muda de região)
Arquitetura foi desenhada para isso (processo persistente)	180ms app↔banco continuam
Background Worker nativo = ADR-013 encaixa	Free hiberna e é apertado
Preço fixo, previsível	

B. Vercel Pro (região `gru1`, São Paulo)

O quê: deploy já configurado no repo (`vercel.json` + `docs/vercel-deploy.md`). ~US\$ 20/assento/mês + uso.

A favor	Contra
São Paulo — mata os 180ms	Serverless: cache em processo morre → ADR-014 vira pré-requisito
Next.js nativo, previews por PR	Syncs longos e conciliação em background precisam de rework
Doc de migração pronto	Custo por uso pode surpreender; sem worker persistente

C. Coolify numa VPS — o plano de longo prazo já escrito (ADR-006)

O quê: VPS com Coolify; app, Postgres e auth self-hosted. ~US\$ 5–15/mês. Status: **Proposto**, escrito em julho sob a premissa "ainda não há usuários reais".

A favor	Contra
Custo mínimo, sem lock-in, tudo open source (objetivo declarado do produto)	Single-server: site, banco e painel caem juntos
Processo persistente — arquitetura atual funciona inalterada	Operação vira nossa: TLS, backup, monitoramento, segurança
VPS em SP existe (Vultr, Hostinger etc.) → resolve latência também	A premissa de julho envelheceu: a operação agora tem vendas e Ads rodando ao vivo — janela de downtime barato está fechando

D. Fly.io (região `gru`)

Servidor persistente em São Paulo, ~US\$ 5–15/mês. Meio-termo entre Render e VPS. **Contra:** operação manual sem o painel do Coolify; a região GRU vive lotada ([docs de regiões](#)); ninguém do time conhece a ferramenta. Não há doc nem plano no repo. **Só entra se A e C caírem.**

E. Nuvens genéricas avaliadas e descartadas (19/08)

Perguntadas por ela; registradas para a dúvida não voltar do zero:

Nuvem	SP?	Veredito
DigitalOcean	✗ não tem Brasil	Latência do Render + operação nossa. Pior dos dois mundos
AWS	✓ <code>sa-east-1</code>	Região cara + maior complexidade operacional da lista. Desproporcional para o time
Google Cloud	✓ <code>southamerica-east1</code>	Única carta interessante: Cloud Run com min-instances=1 quase imita processo persistente. Mas instâncias reciclam (cache não garantido), preço SP alto, ferramenta desconhecida. 2ª opção atrás de VPS/Coolify se o gatilho de latência disparar

O critério segue o mesmo: custo de migração contra benefício **medido** — e as três têm custo alto (aprender + operar + rework) contra latência que o cache já esconde.

3. Recomendação

Agora (independe de qualquer migração)

- 1. **Domínio próprio** (~R\$ 40/ano) cadastrado nas allowlists de Shopee e TikTok **ao lado** da URL atual. É o que desacopla o OAuth do host para sempre — sem isso, qualquer migração quebra as integrações. De quebra, resolve metade da renomeação NEXO.
 - 1. **Supabase Pro** (~US\$ 25/mês). O banco já passou do limite; isso trava antes de qualquer outra coisa.
 - 1. **Ficar no Render**. Subir para Standard só quando houver usuários de fora — leva minutos e não exige mudança de código.
- Custo da fase: ~US\$ 25–50/mês.

Depois (com usuários e métrica)

Implementar o **ADR-014** (cache externo — necessário para escalar em qualquer host) e **medir**. Aí a decisão final se resolve com dois gatilhos:

Se doer...	Vai para
Latência medida no usuário	Compute em SP: Coolify/VPS em São Paulo (mantém a arquitetura) ou Vercel <code>gru1</code> (se aceitarmos o rework serverless)
Custo	Coolify/VPS (ADR-006)

Com o domínio próprio feito, essa migração futura é troca de DNS — não de OAuth.

Por que A e não as outras, em uma frase cada

- **Não Vercel agora**: pagaríamos o ADR-014 adiantado + rework dos syncs para ganhar latência que o cache já esconde.
- **Não Coolify agora**: a janela de "sem usuários, downtime grátis" está fechando com vendas ao vivo; assumir operação de servidor no meio da lua de mel da Amazon é tirar foco do que dá dinheiro.
- **Não Fly**: é o C sem o painel e sem o plano escrito.
- **Render Standard**: é a única opção com custo de migração **zero** — e o recurso mais escasso do time hoje não é dinheiro nem RAM, é atenção.

4. O que este doc NÃO decide

- A data da migração de longo prazo (Coolify vs Vercel) — depende dos gatilhos medidos.
- O plano exato do Supabase — conferir preço no painel na hora de assinar.
- ⚠ O ADR-006 segue **Proposto**. Se a direção self-hosted for confirmada, atualizar

o status lá; se a Vercel vencer no futuro, escrever ADR novo revogando o 006.